

MODELLAZIONE NUMERICA DEL COMPORTAMENTO MONOTONICO DI PANNELLI SOTTILI IN ACCIAIO DI CONTROVENTO

NUMERICAL MODELING ON MONOTONIC BEHAVIOUR OF THIN STEEL SHEAR WALLS (SPSW)

Michele Gallo, Elio Lo Giudice, Margherita M. Sacco
Laboratorio Dismat s.r.l.
Canicattì, Italia
michelegallo@dismat.it
eliologiudice@dismat.it
margheritasacco@dismat.it

ABSTRACT

Scope of present work is to reproduce numerically the monotonic behaviour of thin steel panels used to resist shear. The experimental results have already been discussed in previous works. Here we describe in detail the modelling and the comparison between experimental and numerical results for panels of four different thicknesses is proposed. The model provides good results, as will be seen from diagrams proposed, and makes it useful to future numerical simulations, to study the behaviour of the system to vary the parameters of interest.

SOMMARIO

Scopo del lavoro è quello di riprodurre numericamente il comportamento monotono di pannelli sottili di acciaio usati come controventamento. I risultati sperimentali sono stati già discussi in precedenti lavori; qui si descrive nel dettaglio la modellazione e viene proposto il confronto tra risultati sperimentali e numerici per pannelli di quattro diversi spessori. La modellazione fornisce buoni risultati, come si vedrà dai diagrammi proposti e rende valide le future simulazioni numeriche, con il proposito di studiare il comportamento del sistema al variare di parametri di interesse.

1 INTRODUZIONE

Pannelli sottili in acciaio inseriti in strutture intelaiate possono mutare favorevolmente il comportamento globale della struttura, aumentandone la rigidezza e le capacità dissipative. I pannelli qui presi in considerazione sono di acciaio S 235 di dimensioni 1500 x 1150 mm di diverso spessore, collegati per mezzo di bulloni perimetrali ad un telaio a 4 cerniere. Per riprodurre nel miglior modo le prove sperimentali è stato considerato nella modellazione anche l'eventuale influenza del telaio di contrasto su cui era vincolato il sistema in prova, sono stati introdotti i legami costitutivi dei diversi acciai ed è stato modellato il vincolo trasversale che impediva al telaio di bordo di sbandare fuori piano. Per il dettaglio delle prove sperimentali e della discussione dei risultati si rimanda a precedenti lavori [1, 2, 3]; qui vengono presi in considerazione solamente le curve carico – spostamento orizzontale del pannello per essere riprodotte numericamente tramite modellazione ad elementi finiti con il programma di calcolo A.D.I.N.A. [4].

2 IL COMPORTAMENTO SPERIMENTALE

Le prove sperimentali di carattere monotono sono state condotte ad incremento di spostamento in accordo con la procedura descritta dalla *European Convention for Constructional Steelwork* - ECCS

45 del 1986 [5]. Lo schema di prova è riportato in Figura 1. Lo spostamento è stato imposto al sistema al livello del traverso superiore del telaio di prova tramite attuatore idraulico servocontrollato collegato al telaio di contrasto con snodo sferico (Figura 2) e lo spostamento in risposta è stato misurato nel punto indicato in Figura 1. Il telaio di contorno al pannello è un telaio a 4 cerniere, realizzato con profili HEA 160 opportunamente irrigiditi, perni dimensionati a taglio e flessione e saldature a completa penetrazione (Figura 3). Il sistema è stato vincolato trasversalmente (Figura 4), in modo da lasciare al telaio la possibilità di scorrere nel proprio piano, minimizzando gli attriti.

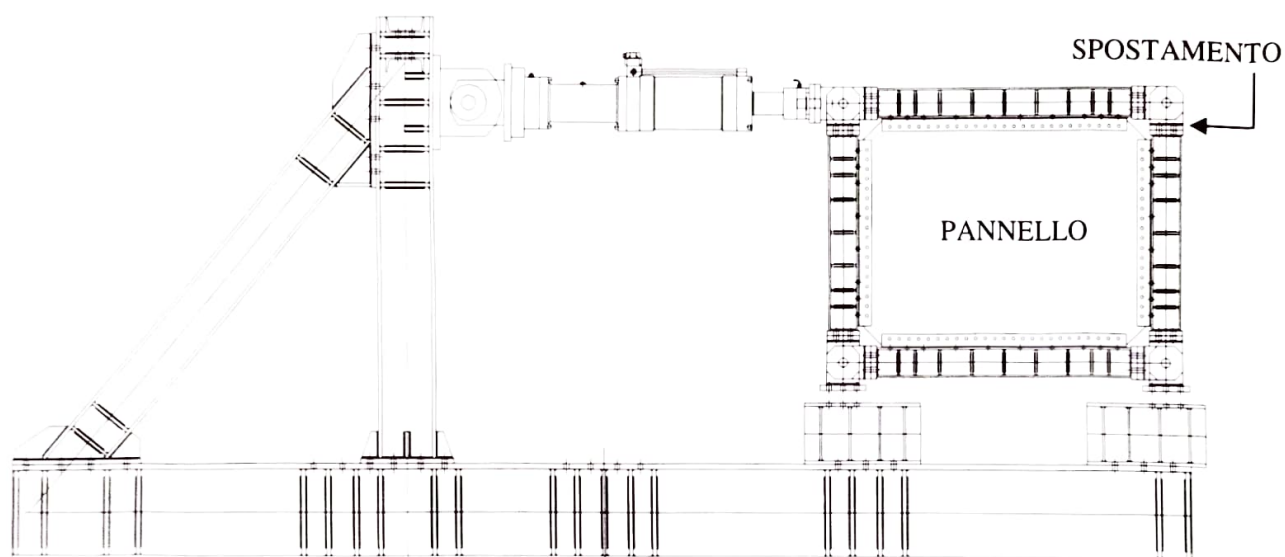


Fig. 1: Schema di prova

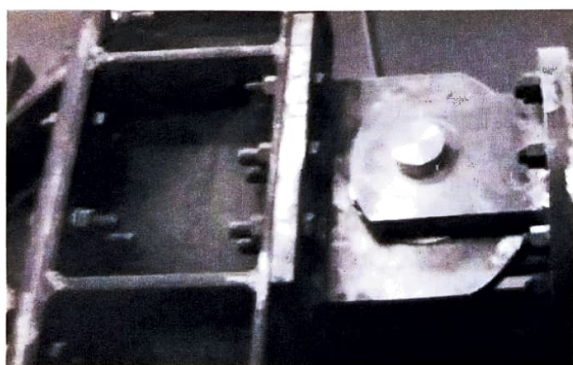


Fig. 2: Snodo attuatore-telaio di contrasto

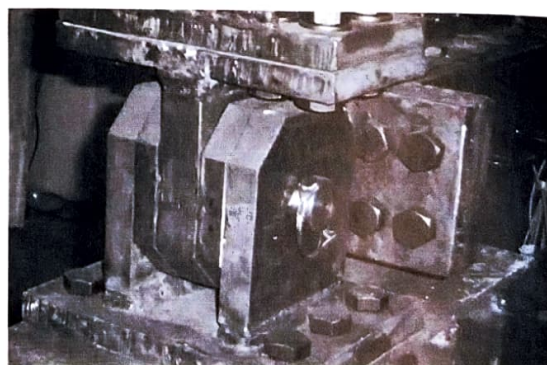


Fig. 3: Cerniera a perno

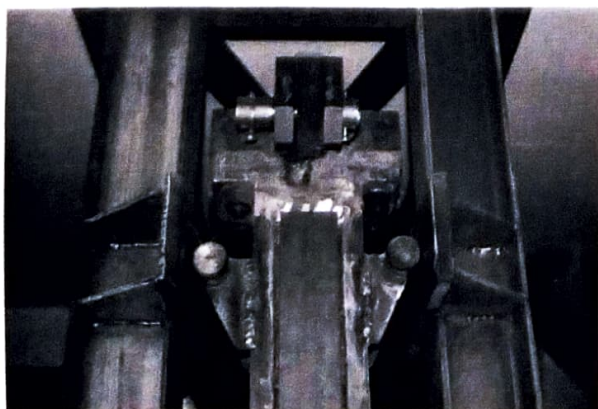


Fig. 4: Sistema di vincolo trasversale

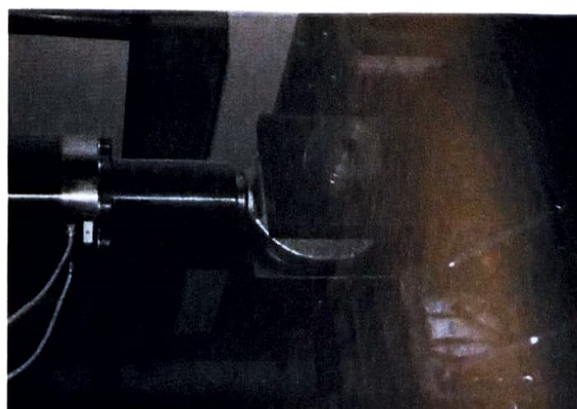


Fig. 5: Cella di carico e attacco al pannello

Tutti i dati sono stati acquisiti con centralina HBM MGCplus. Lo spostamento orizzontale è stato rilevato con un trasduttore BTS - LWG 450, il carico è stato rilevato con cella di carico da 600 kN montata sullo stelo dell'attuatore (Figura 5).

In Figura 6 vengono riportati le curve $F-\delta$ (forza orizzontale – spostamento orizzontale) di ogni pannello ottenute sperimentalmente. Le indagini sono state effettuate su quattro pannelli di dimensioni 1500 x 1150 mm aventi gli spessori riportati in Tabella 1. Prima di ogni prova sono stati effettuati alcuni cicli di carico-scarico per permettere l'assestamento della struttura ed il controllo dell'attrezzatura di rilevamento ed acquisizione. Sempre in Tabella 1 sono riportati i carichi massimi raggiunti e lo spostamento ultimo.

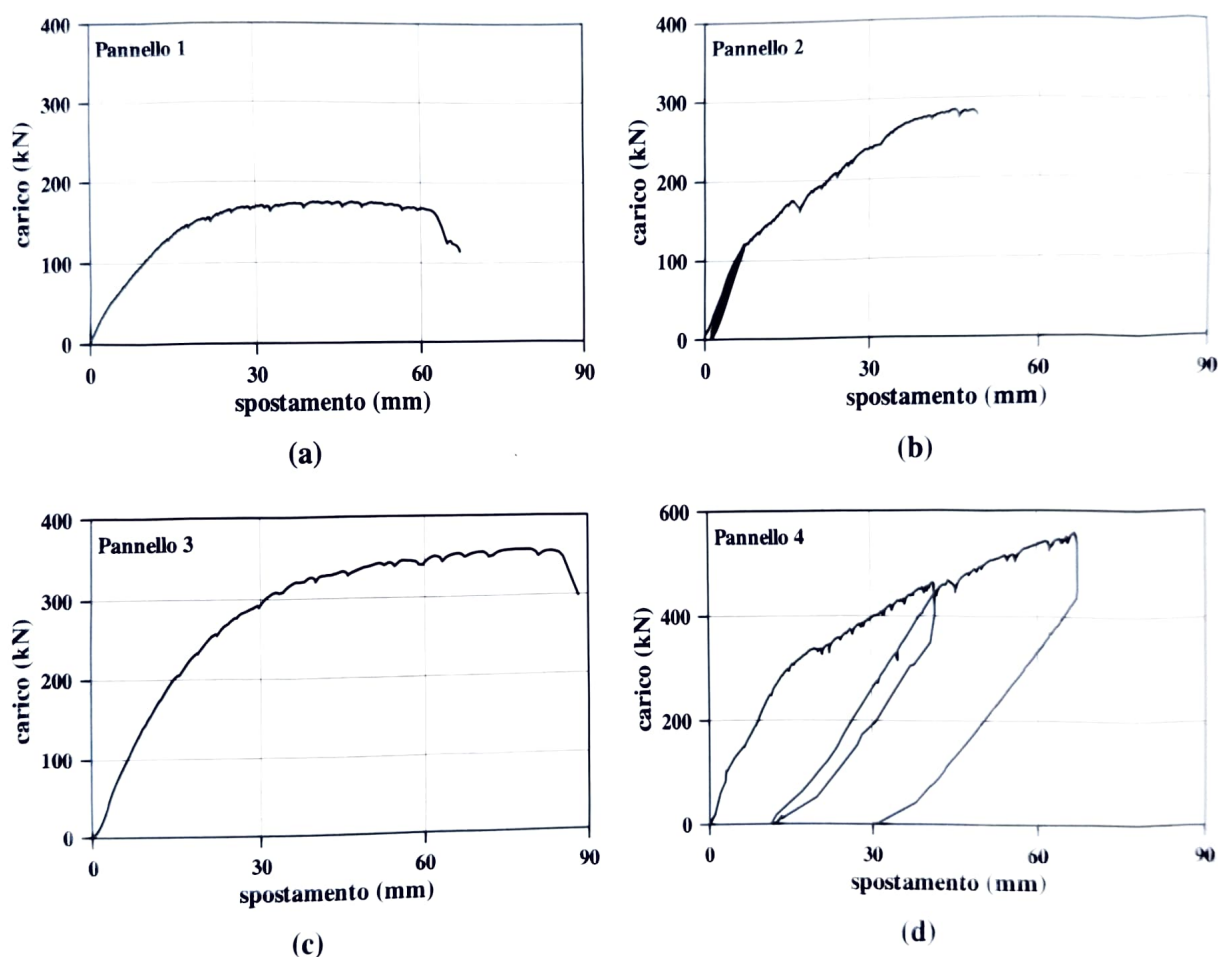


Fig. 6: Curve forza – spostamento orizzontale dei pannelli provati

Sigla	Spessore [mm]	Carico massimo [kN]	Spostamento ultimo [mm]
Pannello 1	1.0	175	63
Pannello 2	1.5	280	55
Pannello 3	2.0	355	85
Pannello 4	3.0	560	67

Tabella 1: Spessori dei pannelli e carichi massimi

3 SIMULAZIONE NUMERICA

I risultati della sperimentazione sono confrontati con quelli della simulazione numerica, valutati con analisi non lineare tramite il programma di calcolo A.D.I.N.A. [4]. L'analisi è stata sviluppata adottando per l'acciaio legami costitutivi trilineari, ricavati da prove di trazione. Tutti gli elementi strutturali (travi e pannelli) sono stati modellati con elementi *shell* a 8 nodi con 5 gradi di libertà, mentre per simulare le cerniere sono stati utilizzati elementi *spring* fra superfici. Al sistema è stato imposto uno spostamento orizzontale lungo l'asse y , in corrispondenza della freccia di Figura 7, che mostra lo schema di prova e la discretizzazione in elementi *shell*. Per tenere conto delle reali condizioni di prova al telaio di bordo è stata impedita la traslazione lungo l'asse x (Figura 7). L'analisi è stata condotta fino al raggiungimento della condizione di collasso definita dalla deformazione ultima del materiale. Le analisi numeriche modellando l'intero telaio di contrasto non si discostano in modo rilevante da quelle in cui si è tenuto in considerazione solo il sistema in prova (pannello circondato dal telaio di bordo). Per ciascun pannello è proposto il confronto fra le curve ricavate numericamente con quelle sperimentali e la distribuzione della deformazione plastica e della direzione delle tensioni principali (Figura 8).

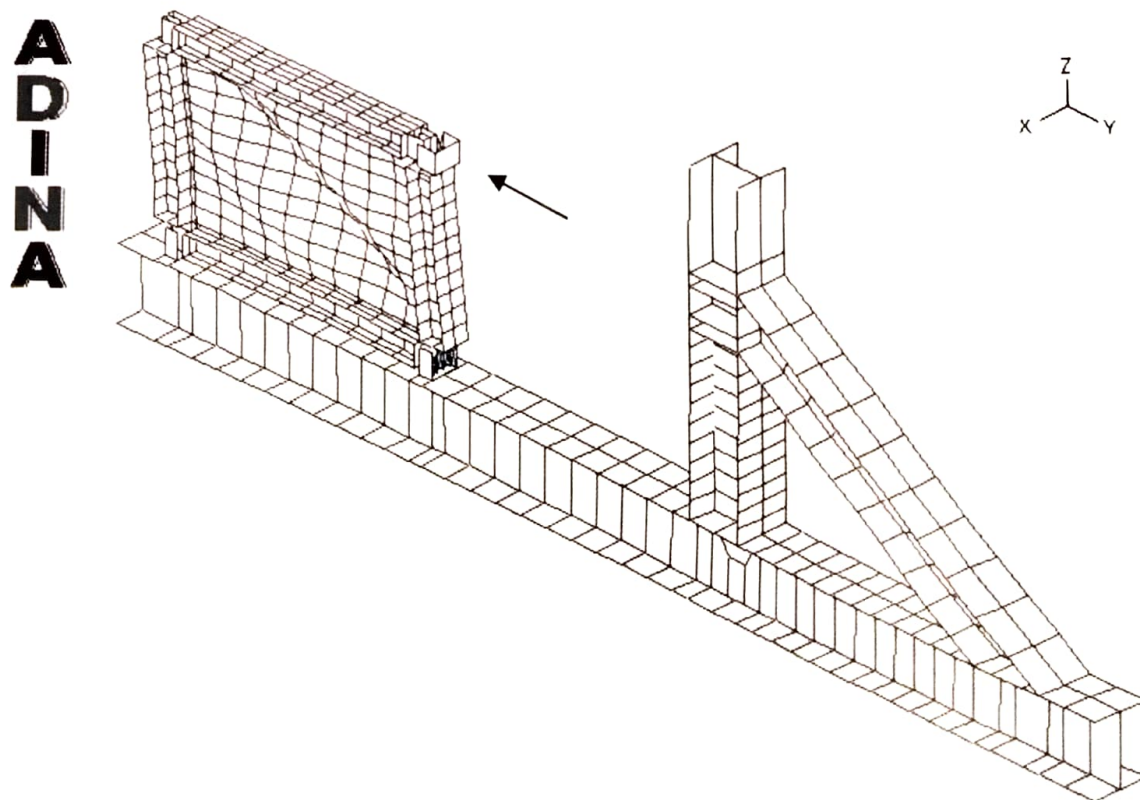


Fig. 7: Modellazione del pannello in prova e del telaio di contrasto

La modellazione con elementi *shell* tramite A.D.I.N.A. predice correttamente il carico e lo spostamento ultimo del sistema e anche la rigidità iniziale del sistema. Alcuni ricercatori, al contrario, prediligono la modellazione nel piano con elementi truss rispetto a quella più accurata con elementi *shell*, poiché quest'ultima sembra sovrastimare la rigidità iniziale del sistema [6, 7]. Inoltre, la modellazione tridimensionale con elementi *shell* permette di valutare gli spostamenti fuori piano, in alcuni casi anche abbastanza rilevanti, di tenere conto delle eventuali imperfezioni iniziali delle lamiere e di svincolare l'analisi dal prefissare la direzione delle tensioni.

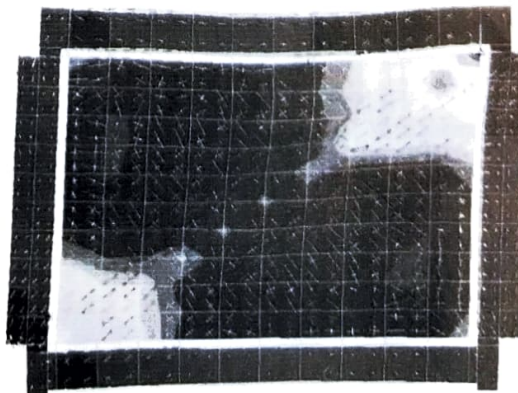
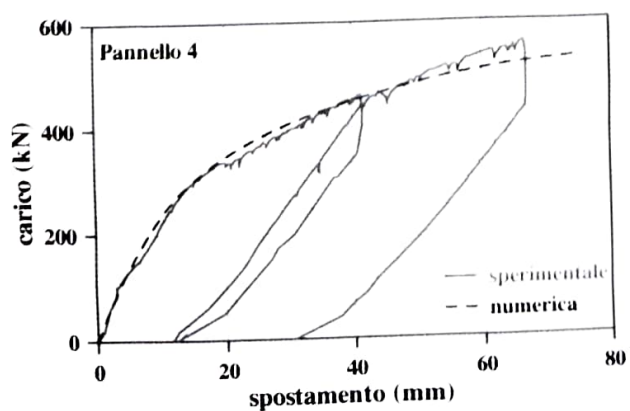
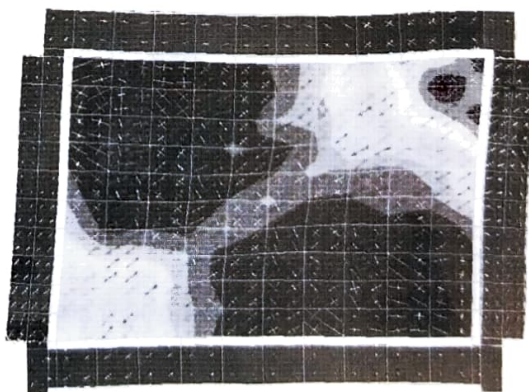
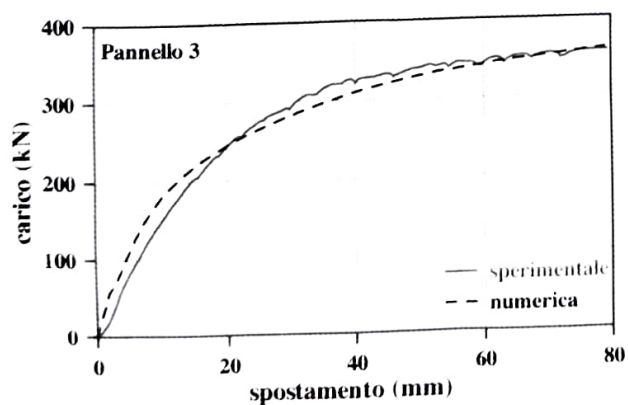
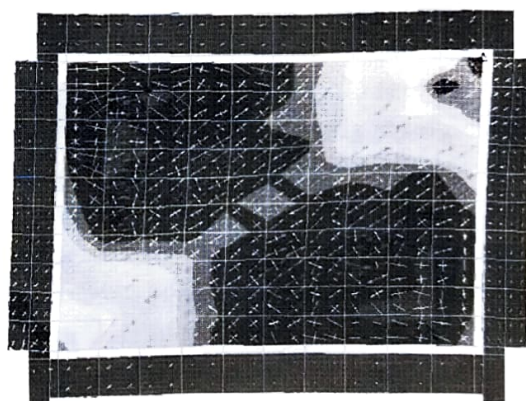
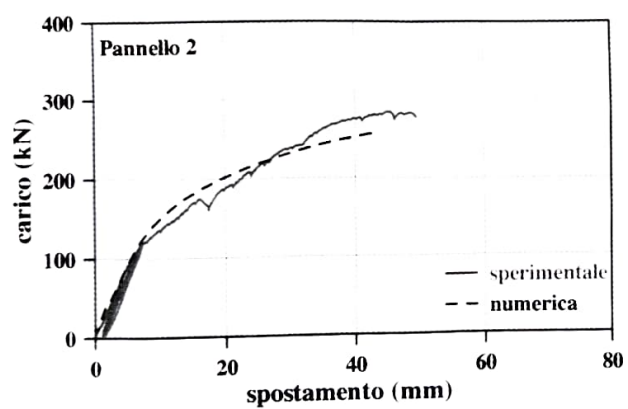
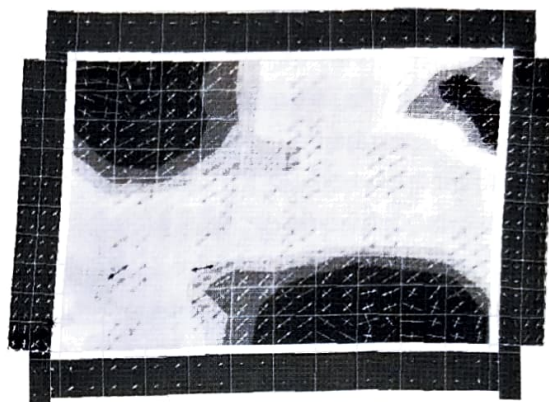
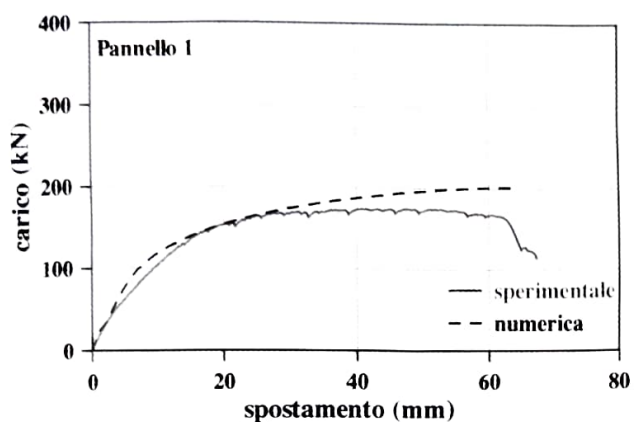


Fig. 8: Curve forza – spostamento orizzontale e condizione ultima dei pannelli provati

4 CONCLUSIONI

I pannelli, inseriti nei telai e connessi con bullonatura o saldatura alle travi e alle colonne formano con il telaio un sistema resistente alle azioni laterali.

Le indagini sperimentali condotte in campo monotonicamente su pannelli di uguali dimensioni, ma di diversi spessori sono state qui riprodotte con il programma di calcolo A.D.I.N.A. in modo soddisfacente. Come evidenziato dalle esperienze condotte in campo monotonicamente, la perdita di stabilità del pannello in una fase iniziale non modifica la rigidità del sistema. Tale comportamento, confermato dalle simulazioni numeriche, deve essere tenuto presente in fase di progettazione in quanto l'aumento dello spessore dei pannelli potrebbe condurre ad un sovradimensionamento degli stessi non giustificato, se non addirittura contro produttivo [8, 9]. Un dimensionamento appropriato, dovrebbe, invece, concentrare le deformazioni permanenti nei pannelli, preservando travi e colonne dalla formazione di cerniere plastiche e consentendo al telaio di mantenere la sua integrità per resistere ai carichi verticali. Nonostante snellezze considerevolmente più elevate di quelle adottate usualmente nella progettazione civile, il sistema SPSW presenta notevole rigidità in fase elastica e può essere efficacemente utilizzato per ridurre gli spostamenti di piano in condizioni di esercizio. Si noti che nelle prove sperimentali il solo telaio di bordo ha rigidità nulla alle azioni taglianti. All'aumentare del carico, aumenta la larghezza della banda diagonale in trazione, dove l'intensità della tensione può anche giungere a quella di snervamento e, se la rigidità degli elementi di bordo è sufficiente, la tensione riesce ad uniformarsi, interessando l'intero pannello.

Le analisi numeriche si potranno rivelare un utile strumento per ricavare la distribuzione delle tensioni, al variare di alcuni parametri del sistema, con maggiore praticità rispetto alla via sperimentale.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Scibilia N., Lo Giudice E., Sacco M. M., Indagine sperimentale sul comportamento di pareti sismiche in acciaio sottoposte a taglio, *XX Congresso CTA*, Ischia, 26-28 settembre 2005, 725-732.
- [2] Sacco M. M., Caratterizzazione del comportamento sismico di pareti in acciaio, *Tesi di Dottorato in Ingegneria delle Strutture*, XVI ciclo, Università di Palermo, 2001-2004.
- [3] Scibilia N., M. Gallo, Lo Giudice E., Sacco M. M., Indagine sperimentale sul comportamento ciclico di pannelli sottili di controvento di telai in acciaio, *XXI Congresso CTA*, Catania, 1-3 ottobre 2007, 469-476.
- [4] ADINA - Automatic Dynamic Incremental Nonlinear Analysis – 8.0, R & D, Inc., 2003.
- [5] Recommended Testing Procedure for Assessing the Behaviour of Structural Steel Elements under Cyclic Loads, *ECCS*, n.45, 1986.
- [6] Scibilia N., Sacco M. M., Design of steel plate shear walls in high-rise buildings, *IV Intern. Conf. on behaviour of steel structures in seismic areas*, Napoli, 577-583, 2003.
- [7] Scibilia N., Sacco M. M., Analisi post-critica di telai controventati con pannelli in lamiera d'acciaio, *XIX Congresso CTA*, Genova, Vol. II, 143-152, 2003.
- [8] Caccese V., Elgaaly M., Experimental study of thin steel-plate shear walls under cyclic load, *Journal of Structural Engineering*, ASCE, Vol.119, n. 2, 573-587, 1993.
- [9] Caccese V., Elgaaly M., Post-buckling behavior of steel-plate shear walls under cyclic load, *Journal of Structural Engineering*, ASCE, Vol.119, n. 2, pagg.588-605, 1993.

PAROLE CHIAVE

Pannelli a taglio, campi diagonali di tensione, instabilità fuori piano, sperimentazione, analisi numerica, comportamento forza-spostamento.